

Application 1

Centrifugeuse humaine – Sujet

Afin d'analyser les effets de l'accélération sur le corps humain, le CNRS / MEDES a développé une centrifugeuse humaine. On donne ci-dessous la modélisation cinématique de la centrifugeuse.

Le paramétrage de la centrifugeuse est donnée ci-contre.

Les paramètres constants du système sont les suivants :

- ▶ $\overrightarrow{O_0O_1} = a \vec{i}_1$;
- ▶ $\overrightarrow{O_1G} = b \vec{i}_2 + c \vec{k}_2$.

Trajctographie

Question 1 Donner la trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Cinématique

Question 2 Calculer $\overrightarrow{V}(G, S_2/S_0)$.

Accélération

Question 3 Calculer $\overrightarrow{\Gamma}(G, S_2/S_0)$.

Disque ★★

Soit un secteur de disque de rayon R , d'épaisseur négligeable et de masse surfacique μ . Il est percé d'un trou de rayon r tel que $\overrightarrow{OA} = \frac{3}{4}R\vec{x}$.

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en O.

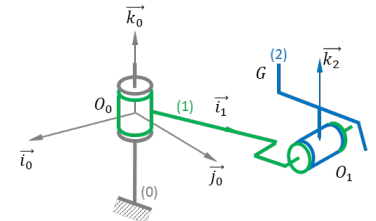


FIGURE 5.1 – Modélisation cinématique

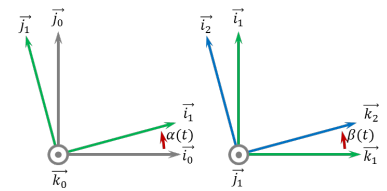
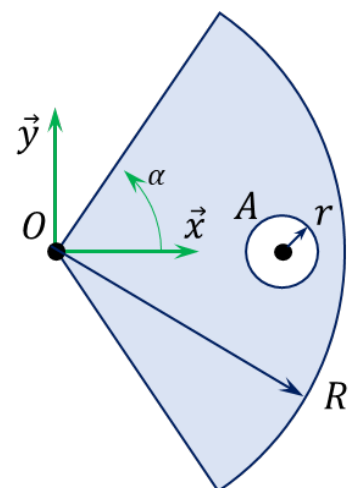


FIGURE 5.2 – Paramétrage



03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

Application 2

Suspension automobile – Sujet

Ressources de Florestan MATHURIN.

On s'intéresse à une suspension automobile dont on donne ci-dessous un extrait de cahier des charges fonctionnel ainsi qu'une modélisation. L'objectif est de vérifier si la suspension satisfait le niveau du critère d'affaissement statique maximal du cahier des charges, c'est à dire vérifier si la voiture, soumise à son propre poids, s'affaisse de moins ou de plus de 12 cm, suite à l'écrasement des amortisseurs.

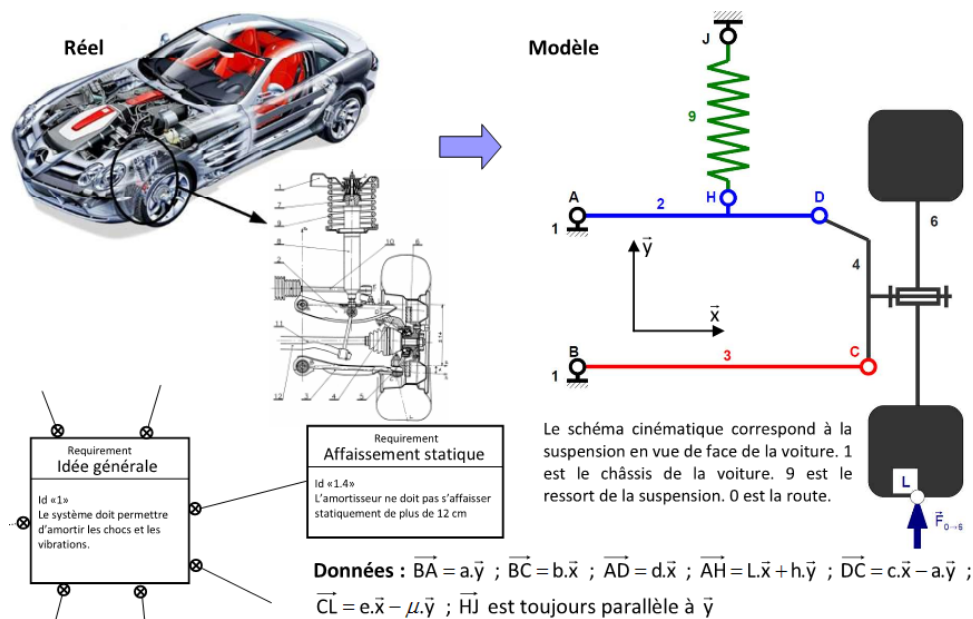
Question 1 Tracer le graphe de liaisons du mécanisme et déterminer l'hyperstatisme.

Question 2 En minimisant le nombre d'équations, déterminer une relation entre Y_{19} (action dans le ressort 9) et F_{06} .

Données : $a = 16\text{cm}$, $b = 33\text{cm}$, $c = 8\text{cm}$, $d = 25\text{cm}$, $h = 3\text{cm}$, $L = 15\text{cm}$, $e = 9\text{cm}$, $\mu = 18\text{cm}$.

La raideur du ressort est $k = 100\,000\text{N/m}$. La masse de la voiture est de 2200 kg .

Question 3 Conclure quant à la capacité de la suspension de voiture à satisfaire l'exigence Affaissement statique du cahier des charges.



B2-14

C1-05

C2-07

Mouvement RT – RSG ★★

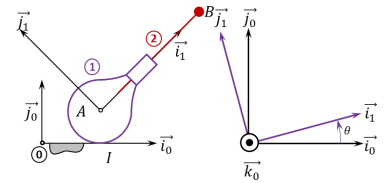
Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

Question 3 Déterminer $\Gamma(B, 2/0)$.

02 CIN



Corrigé voir 3.

Parallélépipède percé★

La matrice d'inertie d'un cylindre d'axe $(G, \vec{k})$ de rayon R et de hauteur H et de masse m est donnée en son centre d'inertie par $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$ avec

$$A = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12} \right) \text{ et } C = m \frac{R^2}{2}.$$

La matrice d'inertie d'un parallélépipède rectangle de cotés a, b et c et de masse m est donnée en son centre d'inertie par $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$ avec $A = m \frac{b^2 + c^2}{12}$,

$$B = m \frac{a^2 + c^2}{12}, C = m \frac{a^2 + b^2}{12}.$$

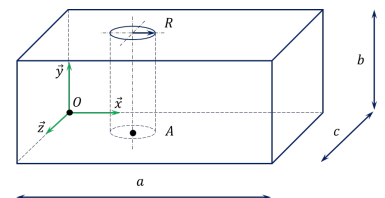
Soit la pièce suivante.

On pose $\overrightarrow{OA} = \frac{a}{3}\vec{x} + \frac{c}{2}\vec{z}$.

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G .

03 DYN



Corrigé voir 3.

Application 3

Pilote automatique de voilier – Sujet

Le safran d'un voilier lui permet de se diriger. Dans le cas du pilote hydraulique du laboratoire, l'angle du safran est asservi afin de pouvoir maintenir un cap, en tenant compte des aléas extérieurs (courants marins, vents violents...). Le safran est actionné par un vérin hydraulique, la pièce 2 étant relié à la tige du vérin et la pièce 3 constituant le corps du vérin. La pièce 1 représente le safran sur lequel agit la pression de l'eau p , perpendiculairement au plan du safran.

L'objectif de l'étude est de calculer les efforts dans les liaisons dans le but ultérieur de dimensionner le vérin hydraulique et les éléments mécaniques assurant les liaisons (éléments roulants ou coussinets).

On donne :

- ▶ $\overrightarrow{A_1B} = h \overrightarrow{y}$
- ▶ $\overrightarrow{CB} = \lambda \overrightarrow{x}$

Question 1 Tracer le graphe de structure associé au système.

Question 2 Donner le degré d'hyperstatisme associé au modèle proposé.

Question 3 Sur le graphe d'architecture du système indiquer par des flèches les actions mécaniques agissant sur chacune des pièces.

Par la suite, on négligera l'action de la pesanteur sur les pièces 2 et 3.

Question 4 Déterminer le torseur d'action mécanique de l'eau sur le gouvernail au point A_2 . On considérera que $\overrightarrow{OA_2} = \vec{0}$. On négligera l'épaisseur du safran.

Question 5 Déterminer l'effort à délivrer par le vérin pour supporter la pression de l'eau sur le safran.

Question 6 Déterminer alors la pression à délivrer par le vérin en fonction d'une section S .

D'après Florestan MATHURIN.



FIGURE 5.3 – Safrans... du SAFRAN (Skipper Marc Guillemot)

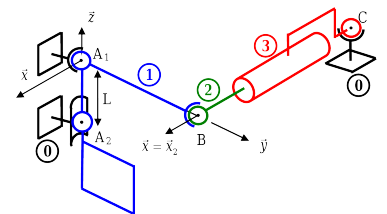
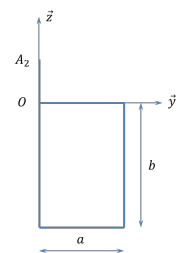


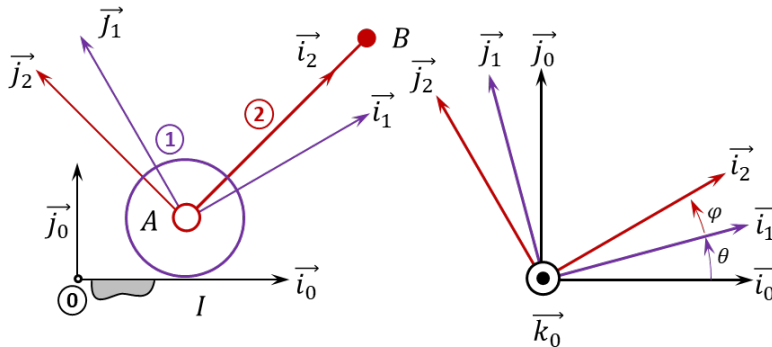
FIGURE 5.4 – Schéma d'architecture



Mouvement RR – RSG ★★

02 CIN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = L\vec{i}_2$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Corrigé voir 6.

Cylindre percé ★

03 DYN

La matrice d'inertie d'un cylindre d'axe $(G, \vec{k})$ de rayon R et de hauteur H et de masse m est donnée en son centre d'inertie par $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$ avec

$$A = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12} \right) \text{ et } C = m \frac{R^2}{2}.$$

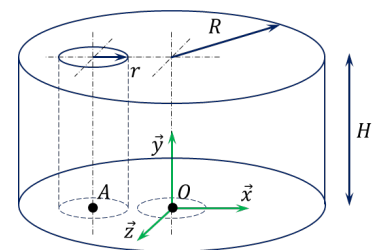
Soit la pièce suivante constituée d'un grand cylindre noté 1 de rayon R . 1 est percé d'un cylindre de diamètre de rayon r . On considère que 1 est constitué d'un matériau homogène de masse volumique ρ .

On note $\overrightarrow{OA} = -\frac{R}{2}\vec{x}$.

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G puis en O .

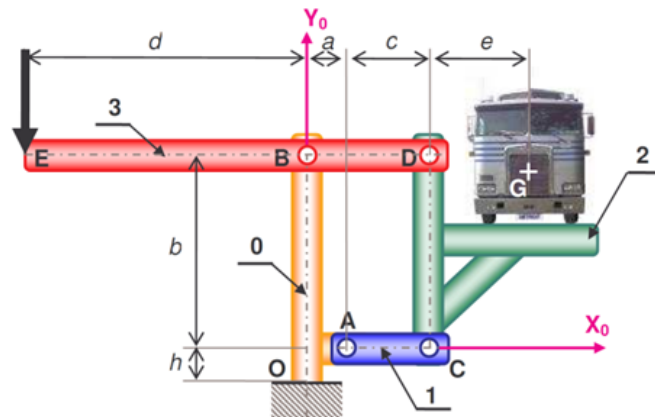
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

Pèse camion ★★

On considère un bâti **0** auquel est attaché le repère $\mathcal{R} = (O; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$. Le champ de pesanteur est $g = -g\vec{y}_0$. La barre **1** est liée au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(A, \vec{z}_0)$. Le plateau porte camion **2** est lié à la barre **1** par une liaison pivot parfaite d'axe $(C, \vec{z}_0)$. Le levier **3** est lié au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(B, \vec{z}_0)$. Ce levier est également lié au plateau **2** par une liaison pivot parfaite d'axe $(D, \vec{z}_0)$. Le camion **4**, de centre de masse G et de masse M inconnue, repose sur le plateau **2**. L'action mécanique connue est caractérisée par : $\{\text{ext} \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} -F\vec{y}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_E$.



Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

Corrigé voir 2.

Question 3 Mettre en oeuvre cette stratégie de résolution.